

五子棋简易AI



简易AI

高级AI

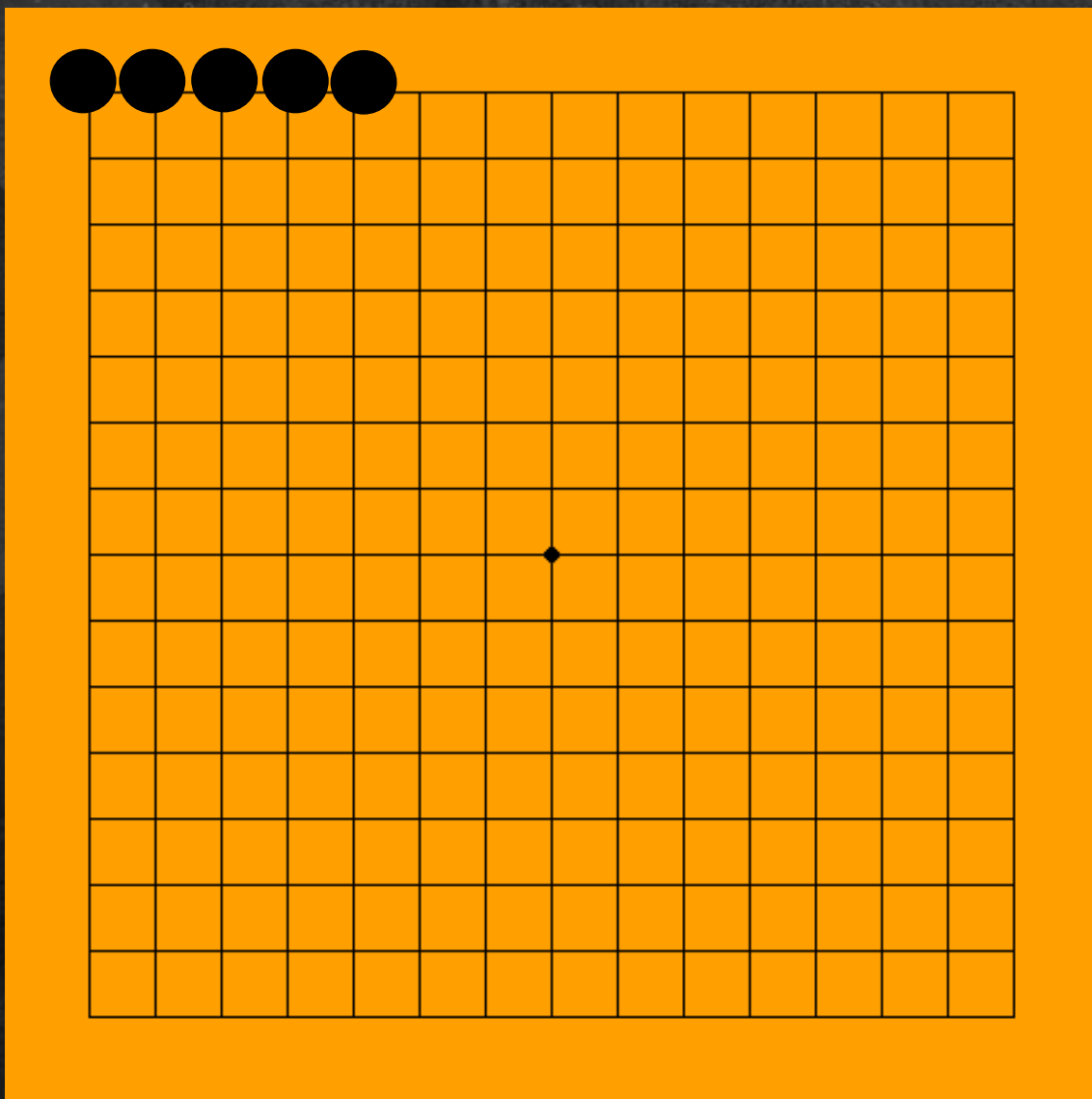
预测	预测一步	预测多步
实现	根据当前棋盘上的棋子, 对所有位置进行估分, 取最优	利用博弈树, 使用极大值极小值搜索 算法, 并使用 α - β 剪枝减少复杂度 计算得出棋盘上最优位置
难易	简单	困难

简易AI 步骤

首先, 创建赢法结构体

//用于存储胜利的棋子分布

```
struct stru_win{  
    vector< vector<int> > board; // 胜利的棋子布局  
    int playerCount; //玩家在该赢法的个数统计 一旦玩家落子 该赢法 cpu无法获胜  
    int cpuCount; // 计算机在该赢法的个数统计 一旦cpu落子 该赢法 玩家无法获胜  
};
```



其中一种赢法

stru_win:: board 把这5个棋子的坐标保存
(类似二维hash表的存储)

该胜局(0, 1) 位置有棋子, 即 $\text{board}[0][1] = 1$

依次类推

stru_win:: playerCount

stru_win:: cpuCount

玩家将棋子下在这五个位置中的一个, $\text{playerCount}++$

电脑便不可能采用这个布局获胜 $\text{cpuCount} = 100;$

电脑将棋子下在这五个位置中的一个, $\text{cpuCount}++$

玩家便不可能采用这个布局获胜 $\text{playerCount} = 100;$

那么, 在初始化的时候, 应该把所有赢法结构体全保存在一个容器里
如 `vector<stru_win> m_vecWin;`

然后随着玩家和电脑下子, 应该不断更新各种赢法结构体里面的
`playerCount` 和 `cpuCount`

核心部分 – 电脑落子估分, 获取最高分位置

- 分数存储 MyScore[x][y] 玩家的分数 , CpuScore[x][y] 电脑分数;
- 查看所有棋盘上无子的点
- 根据赢法数组, 看这个点是否在某种赢法里面, 该赢法对应的点有多少个?
- 估分
 - 该赢法, 玩家有1个子 , 200分
 - 该赢法, 玩家有2个子 , 400分
 - 该赢法, 玩家有3个子 , 2000分
 - 该赢法, 玩家有4个子 , 10000分
- 该赢法, 电脑有1个子 , 220分
- 该赢法, 电脑有2个子 , 420分
- 该赢法, 电脑有3个子 , 4100分
- 该赢法, 电脑有4个子 , 200000分

感谢大家的聆听

#####

